北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

办公地点:北航国实二期E604-6

wfeng_323@buaa.edu.cn

第十四章　多变量函数的连续性

§14.1-14.2 n维Euclid空间的点集与基本定理

一、n维向量空间

集合：$R^n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):x_i\in R,i=1,2,\cdots,n\}$

向量 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n)$ 在 R^n 中定义加法和数乘：

$$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{y}_1,\boldsymbol{x}_2+\boldsymbol{y}_2,\cdots,\boldsymbol{x}_n+\boldsymbol{y}_n)$$

$$\lambda\boldsymbol{x}=(\lambda\boldsymbol{x}_1,\lambda\boldsymbol{x}_2,\cdots,\lambda\boldsymbol{x}_n),\forall\ \boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\in\boldsymbol{R}^n,\forall\ \lambda\in\boldsymbol{R}$$

集合 $\boldsymbol{R}^n$ 定义了线性运算之后，称为**n维向量空间**。

Euclid空间

对于任何向量x,y定义：$(x,y)=\sum_{i=1}^{n}x_i y_i$，叫做向量$x,y$的内积。

性质：对于任意 $x,y,z\in R^n,\lambda\in R$，有

$$(1)(x,x)\geq 0,\text{当}x=0\text{时等号成立};$$

$$(2)(x,y)=(y,x);$$

$$(3)(x,y+z)=(x,y)+(x,z);$$

$$(4)\text{对于任何实数}\lambda\text{有}(\lambda x,y)=\lambda(x,y).$$

定义了内积的向量空间称为Euclid空间，简称为欧式空间。

范 数

对于任何 $\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R}^n$，定义 $\|x\| = \sqrt{(x,x)}$，叫做向量x的**范数**。

性质： 对于任意 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \boldsymbol{R}^n, \lambda \in \boldsymbol{R}$,

(1) $\|x\| \geq 0$，当$x = 0$时等号成立；

(2) 对于任何实数λ，有$\|\lambda \boldsymbol{x}\| = |\lambda| \|\boldsymbol{x}\|$;

(3) $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$;（三角不等式）.

➢ **Cauchy-Schwarz不等式：**

$$(x,y)^2 \leq (x,x) \bullet (y,y)$$

➢三角不等式：

$$\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$$

证明：

$$\|x+y\|^2 = (x+y, x+y) = \|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2$$

$$\le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

如果x,y都不是零向量，则：$\dfrac{|(x,y)|}{\|x\|\|y\|} \le 1$

存在唯一的$\theta \in [0,\pi]$，s.t:$\cos\theta = \dfrac{(x,y)}{\|x\| \bullet \|y\|}$,称之为$x,y$之间的夹角。

定义两点之间的距离为：$\|x-y\|$

距离的三角不等式：

$$\|x-y\| \le \|x-z\| + \|z-y\|$$

应用：$a \in R^n, r > 0$ 称集合

$$\{x \in R^n : \|x-a\| < r\}$$

为R^n中以a为球心，以r为半径的球，记为$B_r(a)$

令$\overline{B}_r(a) = \{x \in R^n : \|x-a\| \le R\}$，其为$B_r(a)$加球面上的点，称$\overline{B}_r(a)$为闭球。

有界集和无界集

基于此可以引出有界集和无界集的定义：

有界集：

$E \subset R^n$,若存在$r > 0, s.t\ E \subset B_r(0)$,则称$E$为有界集。

无界集：

F为无界集：$\forall m \in N_+$,都存在$x_m \in F, s.t \left\| x_m \right\| > m.$

二、R^n中的点列的极限

点列： $x_i \in R^n, i = 1,2,\cdots,$ 称$\{x_i\}$是R^n中的点列。

定义14.1： 设$\{x_i\}$是R^n中的点列，且$a \in R^n$，如果对任意的$\varepsilon > 0$，都存在N，使得当$i > N$时，便有$\| x_i - a \| < \varepsilon$，

我们称a是$\{x_i\}$的极限，记作

$$\lim_{i\to\infty} x_i = a, \text{或} x_i \to a\ (i \to \infty)$$

这时也称点列$\{x_i\}$收敛于点a。

性质： (1)如果点列$\{x_i\}$收敛，那么极限必唯一；

(2)收敛点列必定有界。

定理14.1： 若$\lim\limits_{i\to\infty} x_i = a, \lim\limits_{i\to\infty} y_i = b$,那么可得

(1)$\lim\limits_{i\to\infty}(x_i \pm y_i) = a \pm b$;

(2)任何$\lambda \in R$有$\lim\limits_{i\to\infty}(\lambda x_i) = \lambda a$.

定义14.2： 设$\{x_i\}$是R^n中的点列，如果对任意$\varepsilon > 0$,都存在N，使得当$k, l > N$,便有$\|x_k - x_l\| < \varepsilon$,我们称$\{x_i\}$是一个基本点列

设$\{x_i\}$是点列，并令$x_i = (x_1^i, x_2^i, \cdots, x_n^i), i = 1,2,\cdots,$

如果对于$k = 1,2,\cdots,$有$\lim\limits_{i\to\infty} x_k^i = a_k$,

那么称点列$\{x_i\}$按分量收敛于$a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$.

定理14.2: $\lim\limits_{i\to\infty} x_i = a$必须且只有点列$\{x_i\}$按分量收敛于$a$.

证明: $\left|x_k^i\right| \le \left\|x_i\right\| \le \left|x_1^i\right| + \left|x_2^i\right| + \cdots + \left|x_n^i\right|$,

由此可知当$\lim\limits_{i\to\infty} x_i = 0$时,$\lim\limits_{i\to\infty} x_k^i = 0$, 即按分量收敛

反之，若x_i按分量收敛于0, 得出:

$$\lim_{i\to\infty}\left(\left|x_1^i\right| + \left|x_2^i\right| + \cdots + \left|x_n^i\right|\right) = 0 \Rightarrow \lim_{i\to\infty} x_i = 0$$

点列的极限

例：R^3中的点列: $x_i=\left(\left(1+\frac{1}{i}\right)^i,\frac{i}{1+i},\left(1-\frac{1}{i}\right)^i\right)$

由于: $\lim\limits_{i\to\infty}\left(1+\frac{1}{i}\right)^i=e,\ \lim\limits_{i\to\infty}\frac{i}{1+i}=1\ \lim\limits_{i\to\infty}\left(1-\frac{1}{i}\right)^i=\frac{1}{e}$

所以: $\lim\limits_{i\to\infty}x_i=(e,1,\frac{1}{e})$

定理14.3： $\{x_i\}$ 为收敛点列的充分必要条件是 $\{x_i\}$ 是基本点列。

证明：充分性

$\Rightarrow$ 设 $\lim\limits_{i\to\infty} x_k = a$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N$ 使得 $i > N$ 有

$\|x_i - a\| < \dfrac{\varepsilon}{2}$. 因此当 $k, l > N$ 时有 $\|x_k - a\| < \dfrac{\varepsilon}{2}$,

$\|x_l - a\| < \dfrac{\varepsilon}{2}$,由三角矩阵不等式可得

$$\|x_k - x_l\| \le \|x_k - a\| + \|x_l - a\| < \varepsilon$$

所以可得 $\{x_i\}$ 是基本列.

必要性

$\Leftarrow \{x_i\}$是基本列和$\left|x_j^{(k)} - x_j^{(l)}\right| \le \left\|x_k - x_l\right\| (j = 1, 2, \cdots, n)$

可知$\{x_j^{(i)}\}$是基本列,所以$\{x_j^{(i)}\}$收敛. 令$\lim\limits_{i\to\infty} x_j^{(i)} = a_j$,

即$\{x_i\}$按分量收敛于$a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$.

由定理14.2可知$\{x_i\}$为收敛数列.

定理14.4:(Bolzano-weierstrass)从任一有界的点列中可以选出收敛的子点列。

证明: 其分量都是有界数列，必有收敛子列，因此按分量一次筛选即可选出。

注: 点列中的点无法排序，因此无单调有界定理。

三、R^n中的开集和闭集

定义14.3: 设$E \subset R^n$,如果点$a \in E$,并且存在$r > 0$使得$B_r(a) \subset E$,那么称a为E的一个内点。

开集：点集E的全体内点的集合记作E^0,称为E的内部，如果$E^0 = E$,那么称E为R^n中的开集。

注： 空集是开集，R^n也是开集。

例1: R^2中的上半平面$\{(x, y): y > 0\}$是R^2中的开集.

证明: 从R^2中任取一点$a = (x, y), y > 0$. 做球$B_y(a)$,
任取一点$(x', y') \in B_y(a), (x' - x)^2 + (y' - y)^2 < y^2$,
可得$2yy' > (x' - x)^2 + (y')^2 \geq 0$.由$y > 0$知$y' > 0$,得证.

R^n中的开集和闭集

例2： 将 R^n 挖去一点后得到的集合是开集.

证明： 设$a \in R^n$,考察$E = R^n \setminus \{a\}$.

任取$x \in E$,令$r = \|x-a\|$.做球$B_r(x)$.对任意$y \in B_r(x)$,

由$\|x-y\| < r = \|x-a\|$知$y \neq a$,所以$y \in E$,即$B_r(x) \subset E$.

例3： 设$r>0$，球 $B_r(a)$是开集.

证明： 任取$c \in B_r(a)$,令$d = r - \|a-c\| > 0$,做球$B_d(c)$,

只须证明$B_d \subset B_r(a)$即可.任取$x \in B_d(c)$,那么$\|x-c\| < d$,

由三角不等式可得：

$$\|x-a\| \le \|x-c\| + \|c-a\| < d + \|c-a\| = r.$$

R^n中的开集和闭集

定理14.5: 对于任何集E,其内部E是开集。

证明: 如果$E^0=\varnothing$,显然成立。

设$E^0\neq\varnothing$.任取$c\in E^0$,即c为E的内点，故存在$r>0$,

$s.t.B_r(c)\subset E$, 由例3可知,$B_r(c)$中每一点都是其内点

因此也是 E 的内点。

所以$B_r(c)\subset E^0$，即c为E^0内点，由c任意性得证。

R^n中的开集和闭集

定理14.6:在R^n中

(1)R^n,$\varnothing$是空集;

(2)设$\{E_a\}$是R^n中的开子集族,（α属于指标开集I）

那么$\bigcup\limits_{\alpha\in I} E_\alpha$也是开集(任意多个开集的并还是开集);

(3)设$E_1, E_2, \cdots, E_m$是有限个开集，那么交集$\bigcap\limits_{i=1}^{m} E_i$

也是开集(有限个开集的交也是开集).

R^n中的开集和闭集

设$E \subset R^n$, 记$E^c = R^n \setminus E$, 称E^c为E的补集。

定义14.4: 设$F \subset R^n$，如果F^c是开集，则称F是闭集。

例4: 由例1知，R^2横轴和下半平面上的点组成集合是闭集。

例5: 由例2知及定理13.6知，除去 R^n中有限多个点所组成的集合是开集，因此R^n有限个点组成的集合是闭集。

例6: R^n中开球的补集是闭集。

De Morgan律

$$\left(\bigcap_a E_a\right)^c = \bigcup_a E_a^c \qquad \left(\bigcup_a E_a\right)^c = \bigcap_a E_a^c$$

定理14.7:在R^n中

(1)R^n,$\varnothing$是闭集;

(2)设$\{F_a\}$是R^n中的闭子集族，那么交集$\bigcap_{a\in I} F_a$是闭集(任意多个闭集的交是闭集);

(3)设$F_1,F_2,\cdots,F_m$是有限个闭集，那么并集$\bigcup_{i=1}^{m} F_i$也是闭集(有限个闭集的并是闭集).

R^n中的开集和闭集

空心球: $B_r(a)\setminus\{a\}=\{x\in R^n:0<\|x-a\|<r\}$, 记作$B_r^0(a)$.

定义14.5: 设$E\subset R^n$，若$a\in R^n$有这样的性质

对任何$r>0$，在空心球$B_r^0(a)$中总有E中的点，那么称a为E的聚点。

注：聚点可属于E也可不属，E中不是聚点的点称为孤立点。

定理14.8: (1)点a是E的聚点当且仅当以a为球心的任何球中都有E中的无限多个点。

(2)点a是E的聚点当且仅当可从E中选出互不相同的点组成点列$\{x_i\}$使得$\lim\limits_{i\to\infty}x_i=a$.

R^n中的开集和闭集

定义14.6: 点集$E\in R^n$的聚点的全体称为E的导集记E'

记$\overline{E}=E\cup E'$,称$\overline{E}$为E的闭包.

定理14.9: E是闭集的充分必要条件是$E'\subset E$.

证明: $\Rightarrow$ E为闭集则E^c为开集，任取$a\in E^c$,则存在球

$B_r(a)\subset E^c$, 所以$B_r(a)$一定没有E中点,a不是聚点,

即$E'\subset E$.

$\Leftarrow$ 设$E'\subset E$,取$a\in E^c$,则a必不是聚点,因此必有

$r>0, s.t. B_r(a)$中不含有E中的点，即$B_r(a)\subset E^c$,

说明E^c为开集，E是闭集。

推论: E是闭集$\Leftrightarrow$ E中任何收敛点列的极限必在E中。

证明: $\Rightarrow$ 设E中收敛点列$\{x_i\}$极限为a, 若点列只有有限多点则i充分大有$a = x_i \in E$;若无限多点则$a \in E' \subset E$.

$\Leftarrow$ 任取$a \in E'$,从E中可选出点列$\{x_i\}$使$x_i \to a$所以$E' \subset E$.

定理14.10: E的导集E'与闭包$\overline{E}$都是闭集.

证明: 任取$a \in (E')^c$, 则a不是E的凝聚点, 所以存在球$B_r(a)$且$B_r(a)$中点都不是聚点,即 $B_r(a) \subset (E')^c$, $(E')^c$是开集，所以E'是闭集。

R^n中的开集和闭集

再证$\overline{E}$：设$\overline{E}$中点列$\{x_i\}\to a$,不妨设其有无穷多个不同的点，若其一子列全属于E,则$a\in E'\subset\overline{E}$;若其一子列全属于$E'$,由$E'$是闭集,则$a\in E'\subset\overline{E}$; 由推理知$\overline{E}$是闭集。

定理14.11: E^o是含于E中的最大开集,$\overline{E}$是包含E 的最小闭集。

定义14.7: 点集$E\subset R^n$,$(E^c)^o$中的点成为E的外点，E的外点的全体称为E的外部；即不是E的内点也不是外点的点成为E的边界点

E的边界点的全体称为E的边界记为∂E.

R^n中的开集和闭集

例7: 如果$E=R^n$,那么$E^O=E$, $(E^c)^o=\partial E=\varnothing$.

例8: 设$E=\{a\}$是独点集,这时$E^O=\varnothing,(E^c)^o=E^c,\partial E=E$.

例9: 设E是R^2中一条直线上的点的全体，那么

$$E^O=\varnothing,(E^c)^o=E^c,\partial E=E.$$

例10: 令$E=B_r(a),r>0$,是R^n中的球,$E^o=E$,

$(E^c)^o=\{x\in R^n:\|x-a\|>r\}$, $\partial E=\{x\in R^n:\|x-a\|=r$

总之，对一切集$E\subset R^n,E^o,(E^c)^o$与∂E互不相交并且

$E^o\cup(E^c)^o\cup\partial E=R^n$.

R^n中的开集和闭集

定理14.12(闭集套定理): 设$\{F_i\}, F_i \neq \varnothing (i=1,2,3,\cdots$是一闭集列，并且$F_1 \supset F_2 \supset F_3 \cdots$,若$\lim\limits_{i\to\infty} \mathrm{diam}(F_i)=0$,

则$\bigcap\limits_{i=1}^{\infty} F_i$只含有唯一的点

其中$\mathrm{diam}(E)=\sup\{\|x-y\| : x, y \in E\}$,称为集合$E$的直径。

定义14.8:* 设$E \subset R^n$，如果E中任一点列都有一子列收敛于E中的一点，则称E是R^n中的一个紧集。

R^n中的开集和闭集

定理14.13*: R^n中的集合E为紧集 $\Leftrightarrow$ E是有界闭集.

证明: $\Rightarrow$无界，不是闭集

$\Leftarrow$有界，有收敛子列；闭集，极限属于E .

定义14.9: 设$E \subset R^n, \Im = \{G_a\}$是$R^n$中的一个开集族，如果$E \subset \bigcup_a G_a$，我们称$\Im$覆盖了$E$，或者$\Im$是$E$的一个开覆盖。

注: $\Im = \{G_a\}$覆盖了E，即对$\forall a \in E$必有一个$G_a \subset \Im$, $s.t.\ a \in G_a$.

R^n中的开集和闭集

定义14.10: 设$E \subset R^n$，若能从E的开覆盖中选出有限个开集，它们仍能组成E的开覆盖，那么称E为一紧致集。

定义14.11: 设$E \subset R^n$，若E的任一分解式$E = A \cup B$适合条件，$A \neq \varnothing, B \neq \varnothing$,并且$A \cap B = \varnothing$,便可以导出如下两式:

$$A \cap B' \neq \varnothing \text{和} A' \cap B \neq \varnothing$$

至少有一个成立 则称 E 是一个连通集。

R^n中的开集和闭集

定义14.12: z在R^n中，连通的开集称为区域；区域的闭包称为闭区域。

定理14.15: 开集$E \subset R^n$为连通开集$\Leftrightarrow$ E不能分解为两个不相交的非空开集之并。

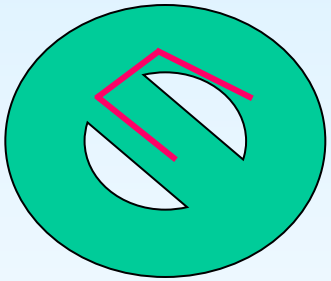
定理14.16: 在R上集合E连通的充分必要条件是E为区间。

R^n中的开集和闭集

定义14.13:设$E \subset R^n$,如果对于任意的两点$p,q \in E$,都有一条“连续曲线”$l \subset E$将p,q联结，则说点E是道路连通的。

所谓R^n中的连续曲线l,是指可表示为参数方程：

$$x_i = \varphi_i(t), i = 1, 2, \cdots, n$$



其中φ_i在区间$[a,b]$上的连续函数，并且

$$p = (\varphi_1(a), \varphi_2(a), \cdots, \varphi_n(a)), q = (\varphi_1(b), \varphi_2(b), \cdots, \varphi_n(b))$$

定理14.17:道路连通集一定是连通集。

推理:道路连通的开集是区域。

例1: R^n中的开球是区域。

证明:已知球$B_r(a)$是开集，只需证明它是连通的即可.

任取$p,q\in B_r(a)$,连接两点的直线Γ方程为

$$\Phi(t)=(1-t)p+tq,\quad 0\le t\le 1$$

由$\|p-a\|<r,\|q-a\|<r$,于是

$$\|\Phi(t)-a\|=\|(1-t)p+tq-(1-t)a-ta\|$$

$$\le\|(1-t)(p-a)\|+\|t(q-a)\|<(1-t)r+tr=r$$

即Γ上的点都在球内，所以$B_r(a)$,道路连通，因此连通

所以开球是区域。

R^n中的开集和闭集

实数完备性的推广— R^n 的完备性

(1)柯西收敛准则；

(2)列紧性定理（聚点定理）；

(3)闭集套定理；

(4)有限覆盖定理。

不能推广的概念与定理

R^n中没有大小顺序，因此单调性、单调有界定理、上下确界、上下极限等。